7. Kísérletelemző feladat

Egy gázt laboratóriumban cink és sósav reakciójával vagy a víz (híg kénsavoldat) elektrolízisével állíthatunk elő, míg iparban vízgőz és izzó szén reakciója során keletkezik.

a) Melyik ez a gáz?

b) Írja fel, illetve egészítse ki és rendezze az előállítás reakcióegyenleteit!

- laboratóriumi előállítások

  kémiai reakció: .....

  elektrolízis: katódreakció: .....

  anódreakció: .....

- ipari előállítás: ..... + ... = CO + ...

c) Jellemezze az előállított gázt (szín, szag, levegőhöz viszonyított sűrűség, vízben való oldhatóság)!

d) A gázt célszerű víz alatt felfogni, hogy ne keveredjen a levegővel. Miért kell elkerülni a gáz keveredését levegővel?

e) Írja le röviden, hogyan kell ellenőrizni, hogy a gázhoz valóban nem keveredett-e levegő! Ismertesse a tapasztalatokat is!

f) Hogy nevezzük az előállított gáz és az oxigén 2:1 arányú elegyét?

g) Játszódhat-e le reakció a fenti gázelegyben? Ha igen, írja fel a reakció rendezett egyenletét!

12 pont	